中学3年　数学　JH-MATH-G3-U04　関数 y=ax^2

解答・解説 関数 y=ax^2

関数｜y=ax^2のグラフ・変域・変化の割合・放物線と直線

全 8 問　40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$y = 3x^2$	5
2	**18**	5
3	$0 \leqq y \leqq 9$	5
4	**10**	5
5	エ　y 軸について対称で、下に開いた放物線	5
6	**45 m**	5
7	**2**	5
8	**3 cm²**	5
合計		40

解説

1 正答 $y = 3x^2$（別解: y=3x^2）　5点

y は x の2乗に比例し、$x = 2$ のとき $y = 12$ である。y を x の式で表しなさい。

解説 $y = ax^2$ に代入して $12 = 4a$、$a = 3$。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1）｜計算・処理｜知識・技能｜JH-MATH-G3-U04｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

2 正答 **18**　5点

関数 $y = 2x^2$ について、$x = -3$ のときの y の値を求めなさい。

解説 $y = 2 \times (-3)^2 = 18$。

基礎（1）｜計算・処理｜知識・技能｜JH-MATH-G3-U04｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

3 正答 $0 \leqq y \leqq 9$（別解: 0≦y≦9，0<=y<=9）　5点

関数 $y = x^2$ について、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

解説 $x = 0$ をふくむので最小値は 0。最大値は絶対値の大きい $x = 3$ のときの 9。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2）｜計算・処理・思考・判断｜思考・判断・表現｜JH-MATH-G3-U04｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

4 正答 **10** 5点

関数 $y = 2x^2$ で、x の値が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

解説 $\dfrac{2 \times 16 - 2 \times 1}{4 - 1} = \dfrac{30}{3} = 10$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

5 正答 **エ　y 軸について対称で、下に開いた放物線** 5点

関数 $y = -x^2$ のグラフについて正しいものを選びなさい。

解説 $y = ax^2$ のグラフは y 軸について対称な放物線で、$a < 0$ のとき下に開く。

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

6 正答 **45 m** 5点

物を落とすとき、落ち始めてから x 秒間に落ちる距離を y m とすると、$y = 5x^2$ の関係がある。落ち始めてから 3 秒間に落ちる距離は何 m か。

解説 $y = 5 \times 3^2 = 45$。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

7 正答 **2** 5点

関数 $y = ax^2$ について、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域は $0 \leqq y \leqq 8$ である。a の値を求めなさい…

解説 y の最大値 8 は、絶対値の大きい $x = 2$ のときにとる。$8 = 4a$ より $a = 2$。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

8 正答 **3 cm²** 5点

放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ の交点を A、B とする（A の x 座標は負）。原点を O とするとき、△OAB の面積…

解説 $x^2 = x + 2$ より $x = -1,\ 2$。$\mathrm{A}(-1,\ 1)$、$\mathrm{B}(2,\ 4)$。直線と y 軸の交点 $\mathrm{C}(0,\ 2)$ で分けると、$\dfrac{1}{2} \times 2 \times 1 + \dfrac{1}{2} \times 2 \times 2 = 3$（cm²）。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

JH-MATH-G3-U04-S1 | 版 1.0.0（2026-10-10） | 自動検査 pass（2026-10-10） | © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））